ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

MATERIALES POR PIEZA (certificado EN 10204 3.1; donde el cálculo solo fija Fy el grado es PROPUESTO por Fy, a confirmar)

Código	Pieza	Cant	Material (norma, grado, Fy del cálculo)	Certificado	Origen	Tratamiento
BAS-001-C	Plancha base	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B	EN 10204 3.1	Núcleo	—
BAS-002-C	Collar de asiento del pivote	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Núcleo	—
BAS-003-C	Marco perimetral largo	2	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Núcleo	—
BAS-004-C	Marco perimetral corto	2	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Núcleo	—
BAS-005-C	Mejilla de ménsula	8	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Núcleo	—
BAS-006-C	Oreja superior de ménsula	4	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Núcleo	—
BAS-007-C	Oreja inferior (bloque) de ménsula	4	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Núcleo	—
IZA-001-C	Oreja de izaje	4	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Núcleo	—
ACC-001-C	Bancada de guía con ranura T	2	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Núcleo	—
MES-001-C	Plancha superior de la mesa	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B	EN 10204 3.1	Núcleo	—
MES-002-C	Anillo superior de pasadores	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B	EN 10204 3.1	Núcleo	—
MES-003-C	Plancha inferior de la mesa	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B	EN 10204 3.1	Núcleo	—
MES-004-C	Anillo inferior de pasadores	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B	EN 10204 3.1	Núcleo	—
MES-005-C	Alma anular R300	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Núcleo	—
MES-006-C	Alma anular R590	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Núcleo	—
MES-007-C	Alma anular R840	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Núcleo	—
MES-008-C	Nervio radial, tramo 1	14	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Núcleo	—
MES-009-C	Nervio radial, tramo 2	14	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Núcleo	—
MES-010-C	Nervio radial, tramo 3	14	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Núcleo	—
MES-011-C	Cubo de la mesa	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Núcleo	—
MES-012-C	Pasador de empuje	28	34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Fy ≥ 800 MPa	EN 10204 3.1	Núcleo	Temple por inducción ≥ 55 HRC (Fy_sup 1.500 MPa supuesto del cálculo), profundidad efectiva según el cálculo (≥ 3,8 mm)
MES-013-C	Perno ISO 4762 M20×45 con arandela	28	Perno ISO 898-1 cl. 10.9 / arandela ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Comercial	—
PIV-001-C	Pivote	1	34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 700 MPa (Ø/e 120 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar	EN 10204 3.1	Núcleo	Bonificado (QT)
PIV-002-C	Buje autolubricado	1	Buje autolubricado: bronce con lubricante sólido (p_bush y mu_bush del cálculo); marca/modelo por catálogo (GEN-008)	EN 10204 3.1	Comercial	—
PIV-003-C	Tapa retenedora	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Adoptado	—
PIV-004-C	Tapa de inspección	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Adoptado	—
ACC-002-C	Cilindro hidráulico doble efecto	2	Comercial (acero; sellos)	Certificado de prueba hidráulica del fabricante	Comercial	—
ACC-003-C	Patín guiado	2	42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 550 MPa (Ø/e 159 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 460 MPa del cálculo; confirmar	EN 10204 3.1	Núcleo	—
ACC-004-C	Uña de empuje	2	34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 900 MPa medido en la propia forja (3.1)	EN 10204 3.1	Núcleo	Temple por inducción ≥ 55 HRC (Fy_sup 1.500 MPa supuesto del cálculo), profundidad efectiva según el cálculo (≥ 3,8 mm); alivio de borde 10 mm (k_borde 1,32)
ACC-005-C	Pasador del vástago (patín)	2	42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 650 MPa (Ø/e 70 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar	EN 10204 3.1	Adoptado	Bonificado 28–34 HRC
ACC-006-C	Pasador del ojal trasero (ménsula)	2	42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 650 MPa (Ø/e 70 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar	EN 10204 3.1	Adoptado	Bonificado 28–34 HRC
INT-001-C	Sector de placa de bronce con tapones de grafito	24	Bronce con tapones de grafito, Fy ≥ 170 MPa, ≥ 100 HB (ASTM B148 C95400 / B584; confirmar con el proveedor)	EN 10204 3.1	Núcleo	—
INT-002-C	Tapón de grafito	2640	Grafito (ρ 1,8 g/cm³)	Certificado del proveedor	Comercial	—
INT-003-C	2.ª placa de bronce (sector)	24	Bronce de aleación distinta del de la placa 1 (p. ej. C93200), Fy ≥ 97 MPa	EN 10204 3.1	Núcleo	—
INT-004-C	Barra de tope (placa de bronce)	24	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Núcleo	—
INT-005-C	Barra de tope (disco duro / 2.ª placa)	24	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Núcleo	—
INT-006-C	Tornillo avellanado de posición M6×25	48	10.9 (ISO 10642)	EN 10204 3.1	Comercial	—
INT-007-C	Tornillo avellanado de posición M6×25	48	10.9 (ISO 10642)	EN 10204 3.1	Comercial	—
INT-008-C	Grasera recta M10×1	4	Acero zincado	EN 10204 3.1	Comercial	—

GRADOS PROPUESTOS POR Fy DEL CÁLCULO (PROPUESTO por Fy del cálculo; confirmar); el cálculo solo fija Fy

Elemento (parámetro del cálculo)	Grado comercial más económico que cumple
Plancha, pletinas y barras soldadas (Fy = 345 MPa)	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) — PROPUESTO por Fy del cálculo; confirmar
Pivote (Fy_piv, Ø120)	34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 700 MPa (Ø/e 120 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar
Pasadores de articulación (Fy_pp, Ø70)	42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 650 MPa (Ø/e 70 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar
Patín (Fy_shoe, bloque de 159 mm)	42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 550 MPa (Ø/e 159 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 460 MPa del cálculo; confirmar
Pasadores de empuje (Fy_pin, Ø85)	34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 800 MPa (Ø/e 85 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 800 MPa del cálculo; confirmar
Uña (Fy_dog)	A DEFINIR POR EL CALCULISTA: ningún acero bonificado comercial de la tabla alcanza Fy ≥ 900 MPa con Ø/e 88 mm

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	06-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-2: dos placas de bronce de aleaciones distintas

TÍTULO
MATERIALES Y CERTIFICADOS

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
No aplica (lámina de información)	—	—

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
S/E	06-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO Nº	LÁMINA	REV.
TT300C-GEN-005-C	46 de 53	C